МАШИНА КАТАСТРОФ ЗИМАНА

Скачкообразный переход количества в качество, при котором непрерывно меняющиеся причины приводят к резким, прерывно меняющимся следствиям, т.е. когда ничтожное изменение начального состояния приводит к мгновенному, заранее непредсказуемому результату, наглядно демонстрирует "машина катастроф" Э.Зимана.

Эта машина состоит из диска, вращающегося вокруг вертикальной оси. К одной из точек на периферии диска прикреплены две резиновые нити. Свободный конец одной из нитей жёстко закреплен в точке *Q*, а свободный конец другой – *P* – может свободно перемещаться в плоскости, параллельной плоскости диска. Карандаш, прикреплённый к резинке в точке *P* рисует на бумаге, лежащей на дощечке. Перемещая карандаш, осуществляют вращение диска, так что состояние системы описывается положением карандаша и диска. Если *P* плавно перемещать вне ромбовидной области, диск будет плавно поворачиваться в ту или в другую сторону. Но когда *P* попадает в область *ABCD*, положение меняется. Предположим, точка *P* движется по линии *UVWXYZ* слева направо. При медленном движении точки диск плавно поворачивается. Но вот когда *P* выходит из ромба в точке *Y*, диск резко, скачком меняет угол поворота. Но когда *P* начинает перемещаться в обратном направлении по той же прямой, в точке *Y* никакого скачка не происходит! Он появляется на этот раз в точке *V*, там, где *P* выходит из ромба. Таким образом, поведение диска не меняется на прямо противоположное, когда *P* проходит прежний путь *ZYXWVU* в обратном направлении. Когда *P* попадает в любую точку, находящуюся вне ромбовидной области *ABCD*, у диска есть только одно положение устойчивого равновесия. Когда же *P* попадает внутрь этой области, устойчивых положений уже два.

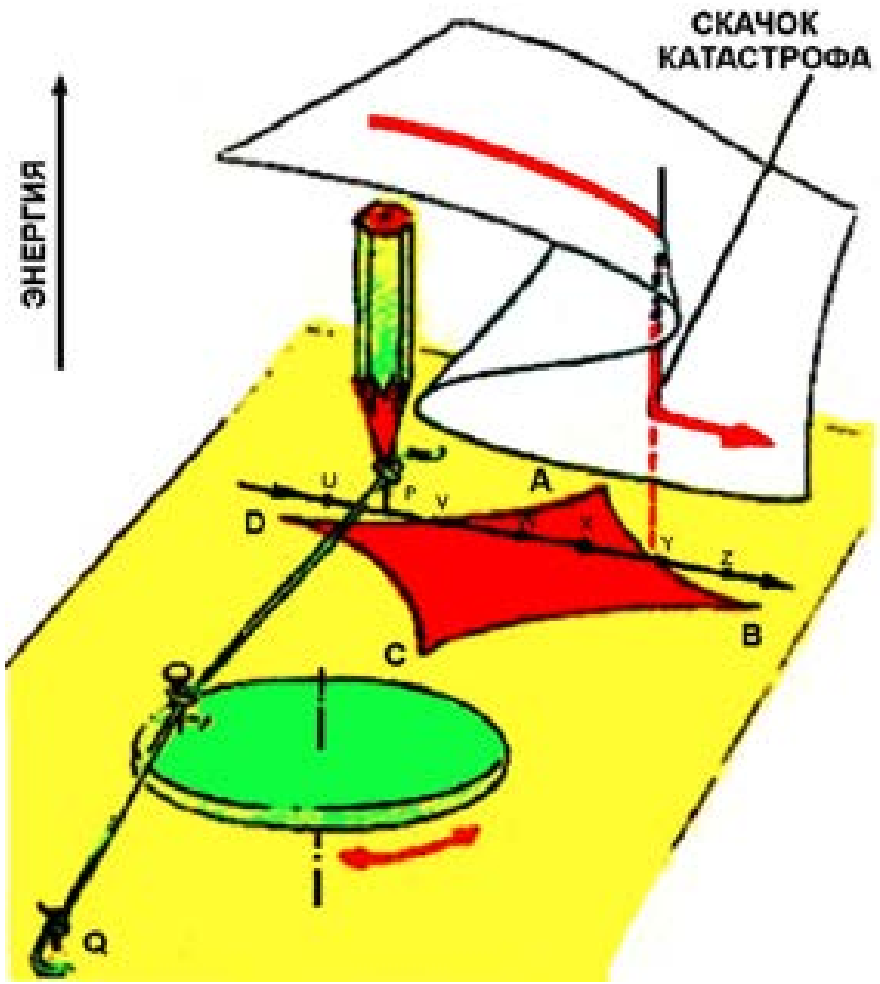


Рис. 1. Машина катастроф Зимана.

Таким образом, при изменении положения карандаша (два внешних параметра), колесо поворачивается, плавно отслеживая изменение параметров, но в некоторых случаях меняет своё положение скачком. Такие скачки происходят при исключительных («бифуркационных») положениях карандаша: они образуют на листе бумаги *«кривую катастроф»* с четырьмя точками возврата. При пересечении кривой катастроф катастрофа (скачок колеса) может произойти, а может и не произойти, в зависимости от предыстории.

Для математического анализа работы такого устройства используется трёхмерное пространство, в котором по вертикальной оси откладывается энергия равновесных положений диска X, а по горизонтальным осям – координаты точки P. Возникает поверхность со складкой, изображающая

собой совокупность всех равновесных положений диска. Проекция складки на плоскость образует часть ромбовидной области, примыкающей к точке *A*. Когда *P* находится вне заштрихованной области, каждому её положению соответствует одно-единственное значение *X* и одна-единственная точка на поверхности: состояние системы здесь описывается однозначной функцией. Но когда *P* оказывается внутри заштрихованной площади, одному положению *P* соответствуют три значения *X* на разных частях складки. Функция здесь перестает быть однозначной.

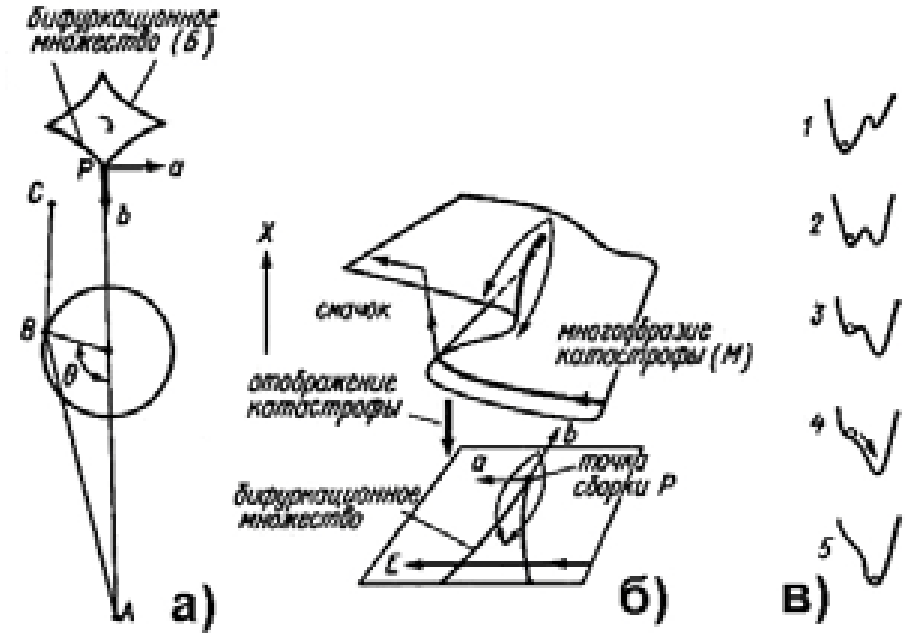


Рис.2. а – машина Зимана; б – геометрия катастрофы сборки; в – графики функции потенциальной энергии.

Такая модель хорошо объясняет поведение диска. При движении *P* слева направо *X* движется вдоль гладкой поверхности до тех пор, пока не достигается край перегиба. Дальнейшее нарастание координаты приводит к резкому перескоку *X* с верхнего на нижний уровень – так называемая «катастрофа» Тома. При движении *P* в обратном направлении – справа налево – *X* перемещается плавно по нижней поверхности складки, пока не достигнет её края. Дальнейшее изменение координаты приводит снова к

«катастрофе» – скачку с нижнего на верхний уровень. Эта простейшая модель, в которой энергия равновесия зависит всего от двух независимых переменных – координат точки *P*.

Состояние машины катастроф описывается тремя числами. Положение острия карандаша задаётся двумя координатами (они называются управляющими параметрами*)*. Положение диска определяется ещё одним числом - углом поворота (внутренний параметр системы - управляемый параметр). Если все три числа заданы, и определены степени растяжения резинок, то определена потенциальная энергия всей системы. Диск поворачивается так, чтобы эту энергию минимизировать. При фиксированном положении карандаша потенциальная энергия — функция от положения диска, т. е. функция, заданная на окружности. Эта функция может иметь в зависимости от значений управляющих параметров один или несколько минимумов.

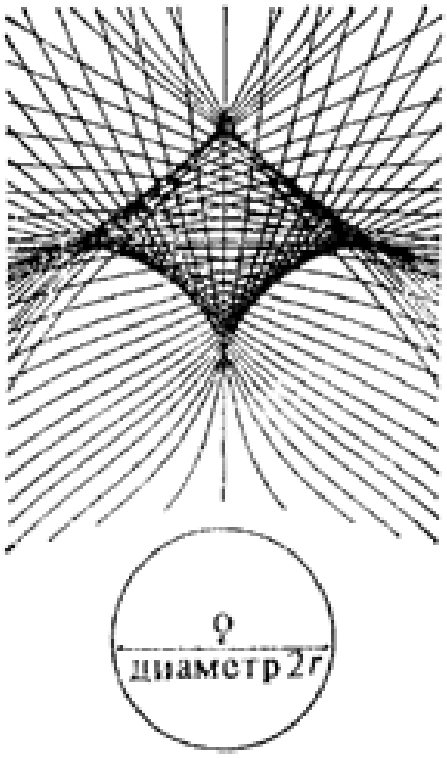


Рис.3. Линии, рисуемые карандашом в машине катастроф Зимана

Если при изменении управляющих параметров положение минимума меняется плавно, скачка не происходит. Скачок происходит при тех значениях управляющих параметров, для которых локальный минимум исчезает, слившись с локальным максимумом; после скачка диск оказывается положении, отвечающем другому локальному минимуму. Состояния, при которых диск находится в равновесии, образуют в трёхмерном пространстве состояний машины гладкую поверхность. Е проектировать эту поверхность на плоскость управляющих параметров вдоль оси внутреннего параметра, то получится следующая проекция (складка) – кривая катастроф. На Рис.4 ясно видно почему переход управляющих параметров через линию катастроф иногда вызывает, а иногда не вызывает скачок (это зависит от того, какой части поверхности отвечает положение диска). Пользуясь этим рисунком можно переходить с одного места поверхности равновесий на другое без скачков.

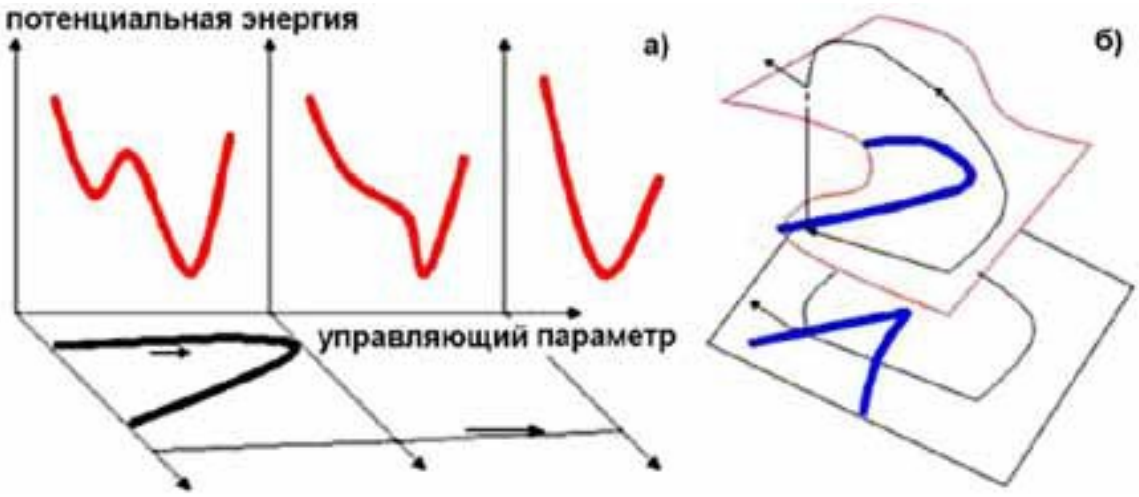
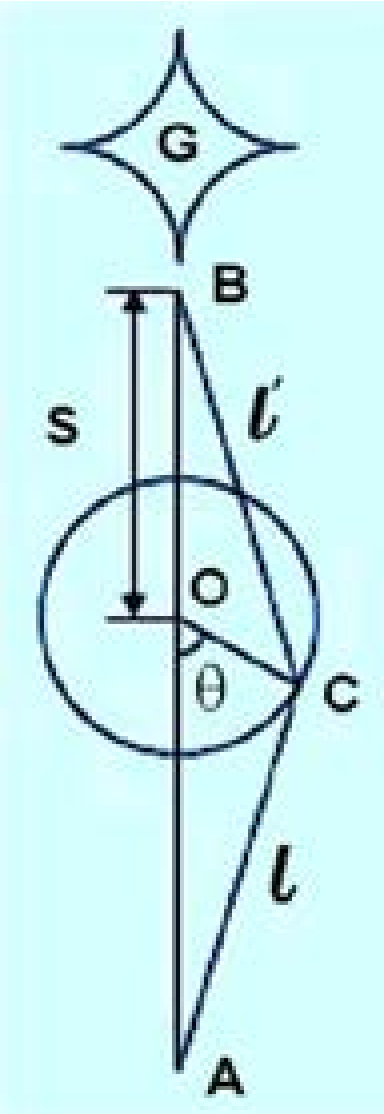


Рис. 4. а – потенциальная энергия машины катастроф; б – поверхность равновесий машины катастроф.



При математическом описании действия машины катастроф возьмём в качестве единицы длины диаметр диска, так что длины нерастянутых резинок равны 1, OC=0,5, OA=2. Начнём с определения положения карандаша P. Когда точка B перемещается вдоль оси, всегда имеется положение равновесия, отвечающее $\theta = 0$. Точка P находится там, где это равновесие меняется с устойчивого (локальный минимум энергии) на неустойчивое (локальный максимум). Пусть l и l' – длины резинок в положении, когда диск повернут на угол θ, близкий к 0, но не обязательно равный 0. Потенциальная энергия системы состоит из упругой энергии растянутых резинок, где k – константа в законе Гука (модуль упругости резинок)

$$U(\theta) = \frac{k(l-1)^2}{2} + \frac{k(l'-1)^2}{2}$$

По теореме Пифагора:

$$l^2 = \left(2 - 1/2\cos(\theta)\right)^2 + \left(1/2\sin(\theta)\right)^2 = 4 - 2\cos(\theta) + 1/4\left(\sin^2(\theta) + \cos^2(\theta)\right) =$$

$$= 4 + 1/4 - 2\cos(\theta). \qquad (1)$$

Считая угол θ малым $\left(|\theta| << 1\right)$ и разлагая (1) в ряд Тейлора, получим:

$$l^2 \approx 4 + 1/4 - 2(1 - \theta^2/2 + O(\theta^4)) = 9/4 + \theta^2 + O(\theta^4). \qquad (2)$$

Извлекая квадратный корень из (2), получим:

$$l \approx 3/2 + 1/3\theta^2 + O(\theta^4). \qquad (3)$$

Аналогичным образом получим разложение в ряд Тейлора для l':

$$\left(l'\right)^2 = \left(s+1/2\cos\left(\theta\right)\right)^2 + \left(1/2\sin(\theta)\right)^2 = s^2 + s\cos\left(\theta\right) + 1/4\left(\cos^2\left(\theta\right) + \sin^2\left(\theta\right)\right) =$$

$$= s^2 + 1/4 + s\cdot\cos\left(\theta\right).$$

$$\left(l'\right)^2 = s^2 + 1/4 + s\cdot\cos\left(\theta\right) \approx s^2 + 1/4 + s\left(1-\theta^2/2+O\left(\theta^4\right)\right) =$$

$$= s^2 + s + 1/4 - s/2\theta^2 + O\left(\theta^4\right). \qquad (4)$$

Извлекая корень квадратный из (4), получим:

$$l' \approx \sqrt{\left(s+1/2\right)^2 - s/2\theta^2} = \left(s+1/2\right)\sqrt{1-\frac{s}{2\left(s+1/2\right)^2}\theta^2} \approx$$

$$\approx s+1/2-\frac{s}{2\left(2s+1\right)^2}\theta^2 + O\left(\theta^4\right). \qquad (5)$$

Подставляя выражения (3) и (5) для l и l' в выражение для потенциальной энергии, получим:

$$U(\theta) \approx \frac{k}{2}\left(l-1\right)^2 + \frac{k}{2}\left(l'-1\right)^2 = \frac{k}{2}\left(3/2-1+1/3\theta^2\right)^2 + \frac{k}{2}\left(s+1/2-\frac{s}{2\left(2s+1\right)^2}\theta^2 - 1\right)^2 \approx$$

$$\approx k\left(1/8+\left(s-1/2\right)^2/2\right) + \frac{k\theta^2}{2}\left(\frac{1}{3}-\frac{s\left(s-1/2\right)}{\left(2s+1\right)^2}\right) + O\left(\theta^4\right) =$$

$$\approx k\left(1/8+\left(s-1/2\right)^2/2\right) + \frac{k\theta^2}{2}\left(\frac{1}{3}-\frac{s\left(2s-1\right)}{2\left(2s+1\right)^2}\right) + O\left(\theta^4\right). \qquad (6)$$

Анализируя выражение (6) для потенциальной энергии, можно сделать вывод, что потенциальная функция имеет минимум только тогда, когда множитель при квадратном члене положителен. Потенциальная энергия имеет максимум только тогда, когда коэффициент при квадратичном члене

отрицателен. Условие изменения состояния равновесия определяется уравнением:

$$\left(\frac{1}{3}-\frac{s(2s-1)}{2(2s+1)^2}\right)=0 \quad \Rightarrow \quad 6s^2-7s-2=0. \tag{7}$$

Решение уравнения (7) дает следующие два корня:

$$s_{1,2}=\frac{7\pm\sqrt{7^2+48}}{12}=\frac{7\pm\sqrt{97}}{12}\ . \tag{8}$$

Подходит только корень со знаком «+» $s\approx 1,40$, который отвечает положительному значению *l*.

Аналогичное рассуждение с заменой $\theta\to\pi-\theta$ позволяет определить положение верхнего клюва *P'*, для которого

$$l=\frac{27+\sqrt{489}}{20}\approx 2,46. \tag{9}$$

В более подробном анализе учитывается отброшенный ранее член с θ^4. Тогда потенциальная энергия машины Зимана приобретает вид канонической катастрофы сборки:

$$U(x,a,b)=x^4/4+ax^2/2+bx$$